

# 1. Ingeniería de Sistemas (9 Semestres)

| Sem. | Materia                           | Área                   | CR |
|------|-----------------------------------|------------------------|----|
| 1    | Metodología de la Inv. Científica | Cs. Básicas            | 5  |
| 1    | Fundamentos de Matemáticas        | Cs. de la Ingeniería   | 5  |
| 1    | Inglés Técnico I                  | Ingeniería Aplicada    | 5  |
| 1    | Programación Básica               | Cs. Complementarias    | 5  |
| 1    | Hardware, Software y Redes        | Cs. Complementarias    | 5  |
| 1    | Estructuras Discretas             | Innovación Tecnológica | 5  |
| 2    | Álgebra Lineal                    | Cs. Básicas            | 6  |
| 2    | Cálculo I                         | Cs. de la Ingeniería   | 6  |
| 2    | Física I                          | Ingeniería Aplicada    | 5  |
| 2    | Programación I                    | Cs. Complementarias    | 6  |
| 2    | Sistemas Operativos I             | Cs. Complementarias    | 6  |
| 2    | Ética y Ciudadanía Global         | Innovación Tecnológica | 5  |
| 3    | Estadística Descriptiva           | Cs. Básicas            | 5  |
| 3    | Cálculo II                        | Cs. de la Ingeniería   | 6  |
| 3    | Gestión Financiera para TIC       | Ingeniería Aplicada    | 6  |
| 3    | Programación II                   | Cs. Complementarias    | 6  |
| 3    | Sistemas Operativos II            | Cs. Complementarias    | 5  |
| 3    | Sistemas Digitales I              | Innovación Tecnológica | 6  |
| 4    | Investigación Operativa I         | Cs. Básicas            | 6  |
| 4    | Redes I                           | Cs. de la Ingeniería   | 6  |
| 4    | Análisis Numérico                 | Ingeniería Aplicada    | 6  |
| 4    | Programación III                  | Cs. Complementarias    | 6  |
| 4    | Base de Datos I                   | Cs. Complementarias    | 6  |
| 4    | Teoría de la Computación          | Innovación Tecnológica | 5  |
| 5    | Estadística Inferencial           | Cs. Básicas            | 5  |
| 5    | Redes II                          | Cs. de la Ingeniería   | 6  |
| 5    | Estructuras de Datos              | Ingeniería Aplicada    | 6  |
| 5    | Desarrollo Web I                  | Cs. Complementarias    | 6  |
| 5    | Base de Datos II                  | Cs. Complementarias    | 6  |
| 5    | Sistemas de Información I         | Innovación Tecnológica | 6  |
| 6    | Machine Learning                  | Cs. Básicas            | 6  |
| 6    | Desarrollo de Sistemas I          | Cs. de la Ingeniería   | 6  |
| 6    | Desarrollo Web II                 | Ingeniería Aplicada    | 6  |

|   |                                   |                        |   |
|---|-----------------------------------|------------------------|---|
| 6 | Administración de Base de Datos   | Cs. Complementarias    | 6 |
| 6 | Sistemas de Información II        | Innovación Tecnológica | 6 |
| 6 | Emprendedurismo e Innovación      | Innovación Tecnológica | 6 |
| 7 | Deep Learning                     | Cs. Básicas            | 6 |
| 7 | Desarrollo de Sistemas II         | Cs. de la Ingeniería   | 6 |
| 7 | Aplicaciones Móviles              | Ingeniería Aplicada    | 6 |
| 7 | Seguridad Informática             | Cs. Complementarias    | 6 |
| 7 | Gerenciamiento TIC                | Innovación Tecnológica | 6 |
| 7 | Electiva 1                        | Cs. Complementarias    | 4 |
| 8 | Visión Computacional              | Cs. Básicas            | 6 |
| 8 | Auditoría de Sistemas             | Cs. de la Ingeniería   | 6 |
| 8 | Administración de Servidores      | Ingeniería Aplicada    | 6 |
| 8 | Servicios de Infraestructura Nube | Cs. Complementarias    | 6 |
| 8 | Dirección de Proyectos            | Innovación Tecnológica | 6 |
| 8 | Electiva 2                        | Innovación Tecnológica | 4 |
| 9 | Inteligencia de Negocios          | Cs. Básicas            | 6 |
| 9 | Calidad de Software               | Cs. de la Ingeniería   | 6 |
| 9 | DevOps                            | Ingeniería Aplicada    | 6 |
| 9 | Tecnología de Base de Datos       | Cs. Complementarias    | 6 |
| 9 | Internet de las Cosas             | Innovación Tecnológica | 6 |
| 9 | Negocios Electrónicos             | Cs. Complementarias    | 6 |

### **Prerrequisitos Clave:**

**Cálculo II** ← Cálculo I

**Programación I** ← Programación Básica

**Base de Datos II** ← Base de Datos I

**Desarrollo de Sistemas I** ← Programación III + Base de Datos I

## 2. Medicina (10 Semestres)

*Nota: Para Medicina, el área se define por los ciclos curriculares de salud.*

| Sem. | Materia                     | Área          | TH  |
|------|-----------------------------|---------------|-----|
| 1    | Anatomía Humana I           | Biomédicas    | 200 |
| 1    | Embriología y Genética I    | Biomédicas    | 100 |
| 1    | Biofísica                   | Biomédicas    | 100 |
| 1    | Bioquímica                  | Biomédicas    | 100 |
| 1    | Matemáticas                 | Biomédicas    | 80  |
| 1    | Comunicación y Redacción    | Biomédicas    | 80  |
| 2    | Anatomía Humana II          | Biomédicas    | 200 |
| 2    | Embriología y Genética II   | Biomédicas    | 100 |
| 2    | Microbiología               | Biomédicas    | 100 |
| 2    | Histología                  | Biomédicas    | 100 |
| 2    | Salud Pública I             | Salud Pública | 100 |
| 2    | Taller de Primeros Auxilios | Biomédicas    | 80  |
| 3    | Fisiología                  | Biomédicas    | 200 |
| 3    | Parasitología               | Biomédicas    | 100 |
| 3    | Salud Pública II            | Salud Pública | 100 |
| 3    | Neuroanatomía               | Biomédicas    | 100 |
| 3    | Bioética                    | Salud Pública | 80  |
| 4    | Fisiopatología              | Biomédicas    | 200 |
| 4    | Mecanismo de la Enfermedad  | Biomédicas    | 100 |
| 4    | Salud Pública III           | Salud Pública | 100 |
| 4    | Inmunología                 | Biomédicas    | 100 |
| 4    | Psicología Médica           | Salud Pública | 80  |
| 5    | Semiología I                | Clínica       | 200 |
| 5    | Farmacología I              | Clínica       | 100 |
| 5    | Patología General           | Biomédicas    | 100 |
| 5    | Imagenología I              | Clínica       | 100 |
| 6    | Semiología II               | Clínica       | 200 |
| 6    | Farmacología II             | Clínica       | 100 |

|    |                              |                |     |
|----|------------------------------|----------------|-----|
| 6  | Patología Especial           | Clínica        | 100 |
| 6  | Imagenología II              | Clínica        | 100 |
| 7  | Medicina Interna I           | Clínica        | 300 |
| 7  | Cirugía I                    | Cirugía        | 200 |
| 7  | Medicina Legal               | Clínica        | 80  |
| 8  | Medicina Interna II          | Clínica        | 300 |
| 8  | Cirugía II                   | Cirugía        | 200 |
| 8  | Ginecología y Obstetricia I  | Especialidades | 150 |
| 9  | Pediatría                    | Especialidades | 200 |
| 9  | Ginecología y Obstetricia II | Especialidades | 150 |
| 9  | Psiquiatría                  | Clínica        | 100 |
| 10 | Internado Rotatorio I        | Práctica       | 800 |

### **Prerrequisitos Clave:**

**Anatomía II** ← Anatomía I

**Semiología** ← Fisiopatología

**Cirugía I** ← Anatomía II + Fisiología

### 3 Contaduría Pública (8 Semestres)

| Sem. | Materia                           | Área                     | CR |
|------|-----------------------------------|--------------------------|----|
| 1    | Administración I                  | Contabilidad y Normativa | 5  |
| 1    | Matemática Aplicada               | Gestión Financiera       | 6  |
| 1    | Metodología de la Inv. Científica | TIC y Analítica          | 5  |
| 1    | Liderazgo y Comunicación          | Auditoría y Control      | 5  |
| 1    | Introducción a la Economía        | Auditoría y Control      | 5  |
| 1    | Contabilidad Empresarial I        | Contabilidad y Normativa | 6  |
| 2    | Administración II                 | Contabilidad y Normativa | 5  |
| 2    | Cálculo I                         | Gestión Financiera       | 6  |
| 2    | Estadística Descriptiva           | TIC y Analítica          | 5  |
| 2    | Microeconomía I                   | Auditoría y Control      | 5  |
| 2    | Contabilidad Empresarial II       | Contabilidad y Normativa | 6  |
| 2    | Ética y Ciudadanía Global         | TIC y Analítica          | 5  |
| 3    | Estadística Inferencial           | TIC y Analítica          | 5  |
| 3    | Macroeconomía                     | Auditoría y Control      | 5  |

|   |                                |                          |   |
|---|--------------------------------|--------------------------|---|
| 3 | Derecho Societario             | Contabilidad y Normativa | 5 |
| 3 | Matemática Financiera          | Gestión Financiera       | 5 |
| 3 | Informática Aplicada con IA    | TIC y Analítica          | 6 |
| 3 | Contabilidad Empresarial III   | Contabilidad y Normativa | 6 |
| 4 | Finanzas Corporativas I        | Gestión Financiera       | 6 |
| 4 | Tributación Aplicada I         | Contabilidad y Normativa | 5 |
| 4 | Contabilidad de Costos I       | Contabilidad y Normativa | 6 |
| 4 | Contabilidad Internacional     | Contabilidad y Normativa | 5 |
| 4 | Análisis de Datos con IA       | TIC y Analítica          | 5 |
| 4 | Contabilidad Empresarial IV    | Contabilidad y Normativa | 6 |
| 5 | Finanzas Corporativas II       | Gestión Financiera       | 6 |
| 5 | Tributación Aplicada II        | Contabilidad y Normativa | 5 |
| 5 | Contabilidad de Costos II      | Contabilidad y Normativa | 6 |
| 5 | Contabilidad de Sociedades     | Contabilidad y Normativa | 5 |
| 5 | Contabilidad de Servicios      | Contabilidad y Normativa | 5 |
| 5 | Contabilidad Bancaria          | Contabilidad y Normativa | 5 |
| 6 | Presupuesto y Planificación    | Gestión Financiera       | 5 |
| 6 | Contabilidad Extractiva        | Contabilidad y Normativa | 5 |
| 6 | Contabilidad Agropecuaria      | Contabilidad y Normativa | 5 |
| 6 | Taller de Gestión Contable     | Contabilidad y Normativa | 7 |
| 6 | Contabilidad Integrada         | Contabilidad y Normativa | 5 |
| 6 | Auditoría Financiera I         | Auditoría y Control      | 6 |
| 7 | Auditoría Financiera II        | Auditoría y Control      | 6 |
| 7 | Auditoría de Sistemas          | Auditoría y Control      | 5 |
| 7 | Preparación y Eval. Proyectos  | Gestión Financiera       | 7 |
| 7 | Auditoría Tributaria y Fiscal  | Auditoría y Control      | 6 |
| 7 | Taller de Auditoría Financiera | Auditoría y Control      | 7 |
| 7 | Electiva 1                     | Especialización          | 4 |
| 8 | Auditoría Gubernamental        | Auditoría y Control      | 5 |
| 8 | Tributación Especializada      | Contabilidad y Normativa | 5 |
| 8 | Auditoría Operativa            | Auditoría y Control      | 5 |
| 8 | Gestión Estratégica            | Gestión Financiera       | 6 |
| 8 | Electiva 2                     | Especialización          | 4 |
| 8 | Taller de Grado                | Auditoría y Control      | 7 |

#### 4 Ingeniería Comercial (8 Semestres)

| Sem. | Materia                         | Área                | CR |
|------|---------------------------------|---------------------|----|
| 1    | Metodología de la Investigación | Gestión Estratégica | 5  |
| 1    | Administración I                | Marketing           | 5  |
| 1    | Liderazgo y Comunicación        | Gestión Económica   | 5  |
| 1    | Matemática Aplicada             | Negocios Digitales  | 6  |
| 1    | Introducción a la Economía      | Gestión Económica   | 5  |
| 1    | Contabilidad Empresarial I      | Gestión Financiera  | 5  |
| 2    | Ética y Ciudadanía Global       | Gestión Estratégica | 5  |
| 2    | Administración II               | Marketing           | 5  |
| 2    | Fundamentos de Marketing        | Marketing           | 5  |
| 2    | Cálculo I                       | Gestión Económica   | 6  |
| 2    | Estadística Descriptiva         | Gestión Económica   | 5  |
| 2    | Contabilidad Empresarial II     | Gestión Financiera  | 6  |
| 3    | Estadística Inferencial         | Gestión Económica   | 5  |
| 3    | Microeconomía I                 | Gestión Económica   | 5  |
| 3    | Investigación de Mercados I     | Marketing           | 6  |
| 3    | Matemática Financiera           | Gestión Financiera  | 5  |
| 3    | Contabilidad de Costos I        | Gestión Financiera  | 6  |
| 3    | Marketing Operativo             | Marketing           | 6  |
| 4    | Macroeconomía                   | Gestión Económica   | 5  |
| 4    | Investigación de Mercados II    | Marketing           | 6  |
| 4    | Marketing y Análisis Digital    | Marketing           | 6  |
| 4    | Finanzas Corporativas I         | Gestión Financiera  | 6  |
| 4    | Gerencia de Ventas              | Marketing           | 5  |
| 4    | Análisis de Datos Estratégicos  | Negocios Digitales  | 6  |
| 5    | Finanzas Corporativas II        | Gestión Financiera  | 6  |
| 5    | Marketing Estratégico           | Marketing           | 6  |
| 5    | Econometría                     | Gestión Económica   | 6  |
| 5    | Comercio Internacional          | Gestión Económica   | 5  |
| 5    | Gestión del Talento Humano      | Gestión Estratégica | 5  |
| 5    | Marketing Digital               | Marketing           | 6  |
| 6    | Design Thinking                 | Negocios Digitales  | 5  |
| 6    | Trading y Mercados Digitales    | Negocios Digitales  | 5  |
| 6    | Gestión de la Calidad           | Gestión Estratégica | 6  |

|   |                                 |                     |   |
|---|---------------------------------|---------------------|---|
| 6 | Marketing Internacional         | Marketing           | 5 |
| 6 | Responsabilidad Social Emp.     | Gestión Estratégica | 5 |
| 6 | Electiva 1                      | Gestión Estratégica | 4 |
| 7 | Prep. y Evaluación de Proyectos | Gestión Financiera  | 7 |
| 7 | Gestión Cadena Suministros      | Gestión Estratégica | 7 |
| 7 | Emprendedurismo e Innovación    | Negocios Digitales  | 6 |
| 7 | Modelos Negocios Sostenibles    | Gestión Estratégica | 6 |
| 7 | Gerencia Estratégica            | Gestión Estratégica | 6 |
| 7 | Electiva 2                      | Gestión Estratégica | 4 |
| 8 | Gerencia de Proyectos           | Gestión Estratégica | 7 |
| 8 | Simulación Empresarial Digital  | Negocios Digitales  | 5 |
| 8 | Comunicación y Redacción Pub.   | Marketing           | 6 |
| 8 | Taller de Grado                 | Gestión Estratégica | 7 |
| 8 | Electiva 3                      | Gestión Estratégica | 4 |

#### 5. Administración de Empresas (8 Semestres)

| Sem. | Materia                         | Área                 | CR |
|------|---------------------------------|----------------------|----|
| 1    | Metodología de la Investigación | Gestión Empresarial  | 5  |
| 1    | Administración I                | Gestión Empresarial  | 5  |
| 1    | Liderazgo y Comunicación        | Gestión Empresarial  | 5  |
| 1    | Matemática Aplicada             | Gestión Contable     | 6  |
| 1    | Introducción a la Economía      | Negocios y Proyectos | 5  |
| 1    | Contabilidad Empresarial I      | Gestión Contable     | 5  |
| 2    | Ética y Ciudadanía Global       | Gestión Empresarial  | 5  |
| 2    | Administración II               | Gestión Empresarial  | 5  |
| 2    | Diseño Organizacional           | Talento Humano       | 5  |
| 2    | Cálculo I                       | Gestión Contable     | 6  |
| 2    | Estadística Descriptiva         | Negocios y Proyectos | 5  |
| 2    | Contabilidad Empresarial II     | Gestión Contable     | 6  |
| 3    | Estadística Inferencial         | Negocios y Proyectos | 5  |
| 3    | Microeconomía I                 | Negocios y Proyectos | 5  |
| 3    | Investigación de Mercados I     | Negocios y Proyectos | 6  |
| 3    | Matemática Financiera           | Gestión Contable     | 5  |
| 3    | Contabilidad de Costos I        | Gestión Contable     | 6  |
| 3    | Gestión del Talento Humano I    | Talento Humano       | 5  |

|   |                                 |                      |   |
|---|---------------------------------|----------------------|---|
| 4 | Macroeconomía                   | Negocios y Proyectos | 5 |
| 4 | Investigación de Mercados II    | Negocios y Proyectos | 6 |
| 4 | Finanzas Corporativas I         | Gestión Contable     | 6 |
| 4 | Derecho Societario              | Negocios y Proyectos | 5 |
| 4 | Presupuesto y Planificación     | Gestión Contable     | 5 |
| 4 | Gestión del Talento Humano II   | Talento Humano       | 5 |
| 5 | Finanzas Corporativas II        | Gestión Contable     | 6 |
| 5 | Tributación Aplicada I          | Gestión Contable     | 5 |
| 5 | Mercado de Valores              | Gestión Contable     | 6 |
| 5 | Marketing y Comercialización    | Negocios y Proyectos | 6 |
| 5 | Inteligencia de Negocios        | Negocios y Proyectos | 6 |
| 5 | Gestión de la Calidad           | Gestión Empresarial  | 6 |
| 6 | Administración Pública I        | Gestión Empresarial  | 5 |
| 6 | Negociación y Resolución Conf.  | Talento Humano       | 5 |
| 6 | Responsabilidad Social Emp.     | Gestión Empresarial  | 5 |
| 6 | Comportamiento Organizacional   | Talento Humano       | 5 |
| 6 | Electiva 1                      | Negocios y Proyectos | 4 |
| 7 | Prep. y Evaluación de Proyectos | Negocios y Proyectos | 7 |
| 7 | Gerencia Estratégica            | Gestión Empresarial  | 6 |
| 7 | Emprendedurismo e Innovación    | Negocios y Proyectos | 6 |
| 7 | Administración Pública II       | Gestión Empresarial  | 5 |
| 7 | Electiva 2                      | Negocios y Proyectos | 4 |
| 8 | Gerencia de Proyectos           | Negocios y Proyectos | 7 |
| 8 | Gestión de Incubación Startups  | Negocios y Proyectos | 6 |
| 8 | Taller de Grado                 | Negocios y Proyectos | 7 |
| 8 | Electiva 3                      | Negocios y Proyectos | 4 |

## 6. Derecho (8 Semestres)

| Sem. | Materia                         | Área                  | CR |
|------|---------------------------------|-----------------------|----|
| 1    | Metodología de la Investigación | Justicia Restaurativa | 5  |
| 1    | Teoría General del Derecho      | Litigación            | 5  |
| 1    | Derecho Civil I                 | Interpretación        | 5  |
| 1    | Oratoria Jurídica               | Pluralismo Jurídico   | 5  |
| 1    | Criminología y Cs. Forenses     | Justicia Restaurativa | 5  |
| 1    | Derechos Humanos                | Derecho Ecológico     | 5  |

|   |                                |                       |   |
|---|--------------------------------|-----------------------|---|
| 2 | Ética y Ciudadanía Global      | Justicia Restaurativa | 5 |
| 2 | Derecho Civil II               | Interpretación        | 5 |
| 2 | Derecho Constitucional I       | Litigación            | 5 |
| 2 | Interpretación y Arg. Jurídica | Interpretación        | 5 |
| 2 | Derecho Penal I                | Litigación            | 5 |
| 2 | Derecho Romano                 | Pluralismo Jurídico   | 5 |
| 3 | Derecho Civil III              | Interpretación        | 5 |
| 3 | Derecho Constitucional II      | Litigación            | 5 |
| 3 | Derecho Penal II               | Litigación            | 5 |
| 3 | Derecho Administrativo I       | Pluralismo Jurídico   | 5 |
| 3 | LegalTech I                    | Derecho Digital       | 5 |
| 3 | Sociología Jurídica            | Pluralismo Jurídico   | 5 |
| 4 | Derecho Civil IV               | Interpretación        | 5 |
| 4 | Derecho Administrativo II      | Pluralismo Jurídico   | 5 |
| 4 | Derecho Procesal Org. Judicial | Litigación            | 5 |
| 4 | Derecho Internacional Público  | Pluralismo Jurídico   | 5 |
| 4 | LegalTech II                   | Derecho Digital       | 5 |
| 4 | Redacción Jurídica             | Pluralismo Jurídico   | 5 |
| 5 | Derecho Civil V                | Interpretación        | 5 |
| 5 | Derecho de Familia             | Pluralismo Jurídico   | 5 |
| 5 | Derecho Procesal Civil I       | Litigación            | 5 |
| 5 | Derecho Procesal Penal         | Litigación            | 5 |
| 5 | Derecho Laboral                | Pluralismo Jurídico   | 5 |
| 5 | Derecho Ecológico              | Derecho Ecológico     | 5 |
| 6 | Derecho Procesal Civil II      | Litigación            | 5 |
| 6 | Práctica Forense Penal         | Litigación            | 5 |
| 6 | Derecho Societario             | Pluralismo Jurídico   | 5 |
| 6 | Derecho Autonómico             | Pluralismo Jurídico   | 5 |
| 6 | Justicia Restaurativa          | Justicia Restaurativa | 5 |
| 6 | Derecho Agroambiental          | Derecho Ecológico     | 5 |
| 7 | Derecho Tributario             | Pluralismo Jurídico   | 5 |
| 7 | Derecho Notarial               | Pluralismo Jurídico   | 5 |
| 7 | Litigación Estratégica         | Litigación            | 5 |
| 7 | Medicina Legal                 | Justicia Restaurativa | 5 |
| 7 | Taller de Grado I              | Litigación            | 7 |

|   |                               |                       |   |
|---|-------------------------------|-----------------------|---|
| 7 | Electiva 1                    | Especialización       | 4 |
| 8 | Derecho Internacional Privado | Pluralismo Jurídico   | 5 |
| 8 | Conciliación y Arbitraje      | Justicia Restaurativa | 5 |
| 8 | Filosofía del Derecho         | Pluralismo Jurídico   | 5 |
| 8 | Taller de Grado II            | Litigación            | 7 |
| 8 | Electiva 2                    | Especialización       | 4 |

## 7. Ingeniería Industrial (9 Semestres)

| Sem. | Materia                         | Área                   | CR |
|------|---------------------------------|------------------------|----|
| 1    | Fundamentos de Matemáticas      | Cs. Básicas            | 5  |
| 1    | Química General                 | Ingeniería Aplicada    | 5  |
| 1    | Física I                        | Innovación Tecnológica | 5  |
| 1    | Metodología de la Investigación | Cs. Básicas            | 5  |
| 1    | Programación Básica             | Innovación Tecnológica | 5  |
| 1    | Inglés Técnico I                | Cs. de la Ingeniería   | 5  |
| 2    | Álgebra Lineal                  | Cs. Básicas            | 6  |
| 2    | Cálculo I                       | Cs. Básicas            | 6  |
| 2    | Física II                       | Innovación Tecnológica | 5  |
| 2    | Química Orgánica                | Ingeniería Aplicada    | 6  |
| 2    | Dibujo Computarizado            | Innovación Tecnológica | 5  |
| 2    | Ética y Ciudadanía Global       | Cs. de la Ingeniería   | 5  |
| 3    | Cálculo II                      | Cs. Básicas            | 6  |
| 3    | Termodinámica                   | Innovación Tecnológica | 6  |
| 3    | Estadística Descriptiva         | Cs. Básicas            | 5  |
| 3    | Contabilidad Empresarial I      | Ingeniería Aplicada    | 5  |
| 3    | Introducción a la Economía      | Ingeniería Aplicada    | 5  |
| 3    | Electrotecnia Industrial        | Innovación Tecnológica | 6  |
| 4    | Dinámica de Fluidos             | Innovación Tecnológica | 6  |
| 4    | Operaciones Unitarias I         | Innovación Tecnológica | 6  |
| 4    | Investigación Operativa I       | Cs. Básicas            | 6  |
| 4    | Estadística Inferencial         | Cs. Básicas            | 5  |
| 4    | Contabilidad de Costos I        | Ingeniería Aplicada    | 6  |
| 4    | Gestión del Talento Humano      | Cs. de la Ingeniería   | 5  |
| 5    | Operaciones Unitarias II        | Innovación Tecnológica | 6  |
| 5    | Investigación Operativa II      | Cs. Básicas            | 6  |

|   |                                 |                        |   |
|---|---------------------------------|------------------------|---|
| 5 | Procesos Industriales I         | Innovación Tecnológica | 6 |
| 5 | Control Estadístico de Calidad  | Cs. Básicas            | 6 |
| 5 | Ingeniería de Métodos           | Innovación Tecnológica | 6 |
| 6 | Procesos Industriales II        | Innovación Tecnológica | 6 |
| 6 | Gestión de la Calidad           | Cs. de la Ingeniería   | 6 |
| 6 | Producción y Manufactura I      | Innovación Tecnológica | 5 |
| 6 | Gestión del Mantenimiento       | Innovación Tecnológica | 6 |
| 6 | Investigación de Mercados I     | Ingeniería Aplicada    | 6 |
| 7 | IA para la Innovación           | Innovación Tecnológica | 6 |
| 7 | Producción y Manufactura II     | Innovación Tecnológica | 5 |
| 7 | Seguridad e Higiene Industrial  | Innovación Tecnológica | 5 |
| 7 | Automatización Industrial       | Innovación Tecnológica | 6 |
| 7 | Ingeniería Financiera           | Ingeniería Aplicada    | 5 |
| 7 | Electiva 1                      | Innovación Tecnológica | 4 |
| 8 | IA y Robótica                   | Innovación Tecnológica | 6 |
| 8 | Gerencia Estratégica            | Cs. de la Ingeniería   | 6 |
| 8 | Gestión de Datos                | Innovación Tecnológica | 6 |
| 8 | Marketing Digital               | Ingeniería Aplicada    | 6 |
| 8 | Prep. y Evaluación de Proyectos | Ingeniería Aplicada    | 7 |
| 8 | Electiva 2                      | Innovación Tecnológica | 4 |
| 9 | Gerencia de Proyectos           | Cs. de la Ingeniería   | 7 |
| 9 | Instalaciones Industriales      | Innovación Tecnológica | 6 |
| 9 | Gestión Ambiental               | Innovación Tecnológica | 5 |
| 9 | Electiva 3                      | Innovación Tecnológica | 4 |

#### 8. Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones (9 Semestres)

| Sem. | Materia                         | Área                 | CR |
|------|---------------------------------|----------------------|----|
| 1    | Programación Básica             | Cs. de la Ingeniería | 5  |
| 1    | Hardware, Software y Redes      | Cs. Complementarias  | 5  |
| 1    | Metodología de la Investigación | Cs. Básicas          | 5  |
| 1    | Fundamentos de Matemáticas      | Cs. Básicas          | 5  |
| 1    | Inglés Técnico I                | Cs. Complementarias  | 5  |
| 1    | Estructuras Discretas           | Cs. Complementarias  | 5  |

|   |                                |                      |   |
|---|--------------------------------|----------------------|---|
| 2 | Programación I                 | Cs. de la Ingeniería | 6 |
| 2 | Sistemas Operativos I          | Cs. Complementarias  | 6 |
| 2 | Cálculo I                      | Cs. Básicas          | 6 |
| 2 | Álgebra Lineal                 | Cs. Básicas          | 6 |
| 2 | Física I                       | Cs. Básicas          | 5 |
| 2 | Ética y Ciudadanía Global      | Cs. Complementarias  | 5 |
| 3 | Programación II                | Cs. de la Ingeniería | 6 |
| 3 | Sistemas Operativos II         | Cs. Complementarias  | 5 |
| 3 | Redes I                        | Ingeniería Aplicada  | 6 |
| 3 | Estadística Descriptiva        | Cs. Básicas          | 5 |
| 3 | Sistemas Digitales I           | Cs. Básicas          | 6 |
| 3 | Fundamentos de Telecom         | Ingeniería Aplicada  | 6 |
| 4 | Base de Datos I                | Cs. de la Ingeniería | 6 |
| 4 | Redes II                       | Ingeniería Aplicada  | 6 |
| 4 | Redacción Científica           | Cs. Básicas          | 5 |
| 4 | Criptografía Aplicada          | Ciberseguridad       | 6 |
| 4 | Antenas y Propagación          | Ingeniería Aplicada  | 6 |
| 4 | Fundamentos de Seguridad Info  | Ciberseguridad       | 6 |
| 5 | Programación Web               | Cs. de la Ingeniería | 6 |
| 5 | Redes III                      | Ingeniería Aplicada  | 6 |
| 5 | Hacking Ético                  | Ciberseguridad       | 6 |
| 5 | Sistemas IoT Esenciales        | IoT y Nube           | 6 |
| 5 | Protocolos IP Multimedia       | Ingeniería Aplicada  | 6 |
| 5 | Pentesting                     | Ciberseguridad       | 6 |
| 6 | Seguridad de Redes             | Ciberseguridad       | 6 |
| 6 | Emprendedurismo e Innovación   | Ingeniería Aplicada  | 6 |
| 6 | Redes Definidas por Software   | Ingeniería Aplicada  | 6 |
| 6 | Programación IoT y Datos       | IoT y Nube           | 6 |
| 6 | Fundamentos de Cloud           | IoT y Nube           | 6 |
| 6 | Seguridad Cloud                | IoT y Nube           | 6 |
| 7 | Administración de Servidores   | Cs. Complementarias  | 6 |
| 7 | Ingeniería Forense             | Ciberseguridad       | 6 |
| 7 | Arquitectura Soluciones Nube   | IoT y Nube           | 6 |
| 7 | Automatización y Entrega Cont. | IoT y Nube           | 6 |
| 7 | Seguridad Apps Web             | Ciberseguridad       | 6 |

|   |                               |                     |   |
|---|-------------------------------|---------------------|---|
| 7 | Electiva 1                    | Complementaria      | 4 |
| 8 | Redes para la Nube            | IoT y Nube          | 6 |
| 8 | Contenedores y Orquestación   | IoT y Nube          | 6 |
| 8 | Ingeniería Social             | Ciberseguridad      | 6 |
| 8 | Continuidad del Negocio       | Ciberseguridad      | 6 |
| 8 | Normativa y Ética Ciber       | Ciberseguridad      | 6 |
| 8 | Electiva 2                    | Complementaria      | 4 |
| 9 | Diseño Infraestructura Segura | Ciberseguridad      | 6 |
| 9 | Cloud para IoT                | IoT y Nube          | 4 |
| 9 | Diseño Sistemas Inalámbricos  | Ingeniería Aplicada | 6 |

#### 9. Ingeniería en Gestión Petrolera (9 Semestres)

| Sem. | Materia                         | Área              | CR |
|------|---------------------------------|-------------------|----|
| 1    | Fundamentos de Matemáticas      | Matemáticas       | 6  |
| 1    | Física I                        | Física            | 5  |
| 1    | Química General e Inorgánica    | Química           | 5  |
| 1    | Técnicas de Investigación       | Investigación     | 5  |
| 1    | Inglés I                        | Lengua Extranjera | 5  |
| 2    | Cálculo I                       | Matemáticas       | 6  |
| 2    | Física II                       | Física            | 5  |
| 2    | Química Orgánica                | Química           | 5  |
| 2    | Geología Estructural            | Geología          | 5  |
| 2    | Informática para Ingeniería     | Sistemas          | 6  |
| 2    | Deontología y Prosocialidad     | Humanidades       | 5  |
| 3    | Cálculo II                      | Matemáticas       | 6  |
| 3    | Termodinámica                   | Química           | 5  |
| 3    | Estadística Descriptiva         | Matemáticas       | 5  |
| 3    | Geología del Petróleo           | Geología          | 6  |
| 3    | Introducción a la Economía      | Economía          | 5  |
| 3    | Dibujo Industrial Computarizado | Sistemas          | 5  |
| 4    | Estadística Inferencial         | Matemáticas       | 5  |
| 4    | Mecánica de Fluidos             | Física            | 5  |
| 4    | Resistencia de Materiales       | Física            | 6  |
| 4    | Reservorios I                   | Reservorios       | 5  |
| 4    | Petrofísica y Registro Pozo     | Reservorios       | 5  |

|   |                                |               |   |
|---|--------------------------------|---------------|---|
| 4 | Cadena de Valor Gas Natural    | Producción    | 5 |
| 5 | Investigación Operativa I      | Matemáticas   | 6 |
| 5 | Reservorios II                 | Reservorios   | 5 |
| 5 | Elementos de Perforación       | Perforación   | 6 |
| 5 | Ingeniería Económica           | Economía      | 5 |
| 5 | Fluidos de Perforación         | Perforación   | 5 |
| 5 | Tecnología del Gas Natural     | Producción    | 5 |
| 6 | Ingeniería de Reservorios Gas  | Reservorios   | 5 |
| 6 | Ingeniería de Perforación      | Perforación   | 6 |
| 6 | Producción Petrolera I         | Producción    | 6 |
| 6 | Cementación de Pozos           | Perforación   | 5 |
| 6 | Seguridad e Higiene            | Industrial    | 5 |
| 6 | Métodos y Técnicas de Inv.     | Investigación | 5 |
| 7 | Caracterización de Yacimientos | Reservorios   | 5 |
| 7 | Perforación de Pozos Horiz.    | Perforación   | 5 |
| 7 | Producción Petrolera II        | Producción    | 6 |
| 7 | Derecho Petrolero              | Legal         | 5 |
| 7 | Emprendedurismo                | Gestión       | 5 |
| 8 | Recuperación Mejorada          | Reservorios   | 5 |
| 8 | Transporte y Almacenaje        | Producción    | 5 |
| 8 | Refinación e Industrialización | Producción    | 5 |
| 8 | Manejo de Producción Hidroc.   | Producción    | 5 |
| 8 | Planeación y Adm. Proyectos    | Gestión       | 6 |
| 9 | Simulación de Reservorios      | Reservorios   | 6 |
| 9 | Gestión Ambiental Petrolera    | Industrial    | 5 |
| 9 | Comercialización Hidroc.       | Economía      | 5 |
| 9 | Taller de Grado                | Investigación | 7 |